Laporan Tugas Sesi 9

Unit Testing dengan PyTest

Studi kasus: layanan peminjaman buku perpustakaan

Nama / NRP	Bambang Herlambang / 5803024019
Mata kuliah	Software Testing
Institusi	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Dosen	Philipus Suryo Subandoro
Tanggal uji	26 Oktober 2026
Repositori	`Bambang-code/software-testing-sesi9-pytest`

Draf dokumentasi. Tersedia 0 dari 11 screenshot. Hasil test dan analisis sudah diisi dari eksekusi lokal; lengkapi screenshot asli sebelum mengumpulkan laporan.

1 Tujuan dan aturan bisnis

Pengujian memastikan logika bersyarat bekerja pada nilai normal, batas, dan skenario negatif. Proyek menggunakan Python, PyTest, fixture dengan cleanup, mock email, serta statement dan branch coverage.

Fungsi bersyarat	Aturan
`hitung_denda`	Hari 1–7: Rp2.000/hari. Hari berikutnya: Rp5.000/hari tambahan. Hari 0: Rp0. Hari negatif ditolak.
`batas_peminjaman`	Mahasiswa: 3 buku; dosen: 5; umum: 2. Jenis anggota lain ditolak.
`pinjam_buku`	Jumlah pinjaman harus nonnegatif dan di bawah batas. Email diisi dan stok tersedia. Stok berkurang satu saat berhasil; email gagal atau timeout memulihkan stok.

Helper `buat_katalog` membuat SQLite dalam memori. Hari dan jumlah pinjaman berupa bilangan bulat; jenis anggota memakai huruf kecil. Jumlah pinjaman aktif disediakan oleh pemanggil. Validasi email pada modul ini sebatas tidak kosong.

2 Pemenuhan ketentuan tugas

Ketentuan	Bukti implementasi
Minimal 3 fungsi bersyarat	Tiga fungsi pada Bagian 1.
Minimal 8 test	14 fungsi test, 36 kasus setelah parametrization.
Minimal 1 parametrize BVA	Nilai batas denda dan batas pinjaman setiap anggota.
Minimal 2 test raises	Hari negatif, jenis salah, jumlah negatif, batas pinjaman, dan kegagalan lain.
Fixture yield dan cleanup	Katalog baru setiap test; koneksi ditutup dalam `finally`.
Mock dependensi	Pengirim email diganti `unittest.mock.Mock`.
Coverage dan analisis cabang	36 statement dan 20 cabang tercakup; hasil pada Bagian 4.

3 Rancangan pengujian

3.1 Boundary Value Analysis

Expected value ditulis eksplisit agar test tidak menghitung ulang rumus implementasi. Nilai batas berikut digunakan pada parametrization.

Area	Input	Hasil diharapkan
Batas bawah hari	−1, 0, 1	ValueError; Rp0; Rp2.000
Perubahan tarif	6, 7, 8 hari	Rp12.000; Rp14.000; Rp19.000
Tarif lanjutan	9 hari	Rp24.000
Batas mahasiswa	2, 3, 4 pinjaman	Sukses; ditolak; ditolak
Batas dosen	4, 5, 6 pinjaman	Sukses; ditolak; ditolak
Batas umum	1, 2, 3 pinjaman	Sukses; ditolak; ditolak
Stok terakhir	1 lalu 0	Sukses; berikutnya ditolak

3.2 Daftar kelompok test

Kelompok pengujian	Fungsi test	Kasus
Denda BVA	1	6
Hari terlambat negatif	1	2
Batas untuk jenis anggota valid	1	3
Jenis anggota tidak dikenal	1	2
Pinjam sukses di bawah batas	1	6
Pinjam pada dan di atas batas	1	6
Jumlah pinjaman negatif	1	2
Jenis anggota salah saat pinjam	1	1
Email kosong atau spasi	1	2
Stok habis atau kode buku tidak ada	1	2
Email gagal	1	1
Email timeout	1	1
Peminjaman stok terakhir	1	1
Rollback menjaga commit sebelumnya	1	1
Total	**14**	**36**

3.3 Fixture dan mock

Fixture `katalog` menyiapkan B001 berstok 2 dan B002 berstok 0. Data awal di-commit sebelum `yield`. Blok `finally` menutup koneksi setelah test, termasuk ketika assertion gagal. Setiap kasus memperoleh database baru sehingga perubahan state terisolasi.

Fixture `pengirim_email` membuat mock baru setiap test. `assert_called_once_with` memeriksa alamat, pesan, dan jumlah panggilan. `assert_not_called` memastikan validasi gagal tidak memanggil layanan. Nilai balik `False` dan `side_effect=TimeoutError` menguji rollback. Tidak ada email sungguhan yang dikirim.

4 Eksekusi dan hasil coverage

Lingkungan lokal: Windows, Python 3.10.11, PyTest 8.4.2, pytest-cov 7.0.0, dan coverage.py 7.16.2. Perintah untuk test dan pengukuran cabang:

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -v
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q --cov=perpustakaan --cov-branch --cov-report=term-missing
    --cov-report=html
```

Hasil aktual suite: **36 passed**, tanpa test gagal, skip, atau xfail. Ringkasan pengukuran paket `perpustakaan`:

Modul	Stmts	Miss	Branch	BrPart	Cover
`__init__.py`	0	0	0	0	100%
`layanan.py`	36	0	20	0	100%
Total	**36**	**0**	**20**	**0**	**100%**

Statement coverage adalah 36/36 = 100%, dan branch coverage adalah 20/20 = 100%. Bukti output lengkap tersedia pada `laporan/hasil-pytest.txt`, data mesin pada `laporan/coverage.json`, dan laporan HTML pada `laporan/html/index.html`.

4.1 Analisis cabang yang belum tercakup

Fungsi	Keputusan yang diuji	Cabang
`hitung_denda`	Negatif/tidak; maksimal 7 hari/lebih dari 7	4
`batas_peminjaman`	Cocok/tidak untuk tiga jenis anggota	6
`pinjam_buku`	Jumlah negatif; mencapai batas; email kosong; stok tersedia; pengiriman email berhasil	10

Tidak ada cabang Python yang belum tercakup pada eksekusi ini. Nilai `missing_branches` dan `missing_lines` pada JSON kosong. Pengujian juga memeriksa stok sesudah exception, bukan hanya jenis exception: stok kembali jika email gagal, dan rollback tidak menghapus transaksi sebelumnya.

Coverage 100% berlaku untuk kode paket yang diuji. Hal ini tidak menjamin semua kombinasi input atau layanan eksternal benar. Pemeriksaan tipe input antarmuka, format email lengkap, gangguan database, dan peminjaman serentak berada di luar ruang lingkup. Jumlah pinjaman aktif belum disimpan per anggota. Adapter email nyata memerlukan integration test; rollback SQLite tidak dapat menarik kembali email yang sudah dikirim.

4.2 Dokumentasi dan reproduksi

Sebelas gambar berikut mendokumentasikan struktur, kode, fixture, BVA, exception, mock, hasil test, dan coverage. Screenshot diambil manual dari editor, terminal, dan browser. Setelah menyimpan PNG di `images/`, jalankan:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\kompilasi_laporan.ps1
```

Perintah dijalankan dari root repo. PDF dan sumber LaTeX merupakan satu laporan yang sama; PDF dihasilkan dari `main.tex` ini.

Referensi: Materi kuliah *Sesi 9 - Unit Testing (PyTest)*, bagian Tugas Sesi 9, hlm. 10; dokumentasi fixture PyTest; dokumentasi pytest-cov; dokumentasi unittest.mock.

Bukti 01: Struktur proyek Sesi 9

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`01-struktur.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 1: Struktur proyek Sesi 9

Penjelasan. Struktur menunjukkan paket `perpustakaan`, folder `tests`, konfigurasi pengujian, dependensi, dan laporan di root proyek.

Bukti 02: Fungsi denda dan batas peminjaman

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`02-fungsi-denda-batas.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 2: Fungsi denda dan batas peminjaman

Penjelasan. Fungsi `hitung_denda` mempunyai validasi nilai negatif serta tarif bertingkat. Fungsi `batas_peminjaman` membedakan tiga jenis anggota dan menolak jenis lain.

Bukti 03: Fungsi proses peminjaman buku

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`03-fungsi-pinjam.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 3: Fungsi proses peminjaman buku

Penjelasan. Validasi mendahului perubahan stok. Transaksi SQLite membatasi peminjaman pada stok positif dan mengembalikan stok bila pengiriman email gagal atau melempar exception.

Bukti 04: Fixture yield dan cleanup katalog

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`04-fixture-cleanup.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 4: Fixture yield dan cleanup katalog

Penjelasan. Fixture membuat database untuk setiap test, menyimpan data awal sebelum `yield`, dan menutup koneksi lewat `finally`. Fixture lain menyediakan mock pengirim email.

Bukti 05: Parametrize berdasarkan nilai batas

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`05-parametrize-bva.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 5: Parametrize berdasarkan nilai batas

Penjelasan. Data 0, 1, 6, 7, 8, dan 9 hari menguji batas bawah dan perpindahan tarif setelah hari ketujuh. Expected value eksplisit dibandingkan dengan hasil fungsi.

Bukti 06: Pengujian exception dengan pytest.raises

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`06-test-negatif.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 6: Pengujian exception dengan pytest.raises

Penjelasan. Test hari negatif dan jenis anggota tidak dikenal memeriksa `ValueError` beserta pesannya. Test negatif dinyatakan lulus ketika exception yang diharapkan terjadi.

Bukti 07: Mock email dan verifikasi interaksi

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`07-mock-email.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 7: Mock email dan verifikasi interaksi

Penjelasan. Peminjaman berhasil memeriksa pesan hasil, pengurangan stok, dan satu panggilan pengirim email dengan alamat serta isi pesan yang tepat.

Bukti 08: Mock gagal dan timeout

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`08-mock-gagal-timeout.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 8: Mock gagal dan timeout

Penjelasan. Nilai balik `False` dan exception `TimeoutError` mensimulasikan kegagalan dependensi. Assertion memastikan stok dipulihkan dan interaksi tercatat.

Bukti 09: Hasil eksekusi suite PyTest

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`09-hasil-pytest.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 9: Hasil eksekusi suite PyTest

Penjelasan. Output verbose menampilkan kasus-kasus yang dijalankan dan ringkasan 36 test lulus. Parametrization memperluas 14 fungsi test menjadi 36 kasus.

Bukti 10: Statement dan branch coverage di terminal

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`10-coverage-terminal.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 10: Statement dan branch coverage di terminal

Penjelasan. Tabel menampilkan 36 statement dan 20 keluaran cabang, tanpa statement terlewat atau cabang parsial. Nilai coverage paket mencapai 100 persen.

Bukti 11: Laporan coverage HTML

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`11-coverage-html.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 11: Laporan coverage HTML

Penjelasan. Laporan browser menampilkan ringkasan coverage paket. Baris modul dapat dibuka untuk melihat baris kode yang dieksekusi dan rincian cakupannya.